

北京交通大学

大学物理实验报告

专题实验 ☒

设计性实验 ☐

实验名称: 超声波的产生与传播, 固体弹性常数的测量

日期: 2025 年 11 月 10 日 时段: 05 地点: 7312B

学 号: 24281149 姓 名: 张恩崎

学院班级: 计科2405 合作者: _____

指导教师: 孟令川

实验考核

项目	实验预习	实验过程	分析与讨论	总评
评价				

指导教师签字: 孟令川

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



预习报告要求

1. 实验目的;
2. 实验原理: 简单描述, 含必要的公式和附图;
3. 实验仪器: 规格及参数, 装置示意图及工作原理;
4. 实验过程: 简述主要过程和实验内容;
5. 根据要测参数在数据记录页设计记录表格。

实验54.1 超声波的产生与传播

一、实验目的

1. 了解超声波产生和接收方法
2. 认识超声波脉冲波及其特点
3. 理解超声波的反射、折射和波型转换
4. 初步掌握超声波声速测量的方法
5. 掌握超声波实验仪和示波器的调节使用方法。

二、实验原理

1. 压电效应

某些固体物质, 在压力(或拉力)的作用下产生变形, 从而使物质本身极化。在物体相对的表面出现正、负束缚电荷, 这一个效应称为压电效应。物质的压电效应与其内部结构有关。

以石英 SiO_2 为例, 晶体内, 两种离子形成有规律的六角形排列; 当晶体不受力时, 由三个正原子组成的正三角形与三个负原子对组成的正三角形重心重合, 六角形单元是电中性的, 整个晶体由许多这样的六角形构成, 也是电中性的。当晶体沿 x 方向受一拉力(y 方向受一压力), 上述六角形沿 x 方向拉长, 使得正、负电中心不重合。这时单元是电中性的, 但正负电中心不重合, 产生电偶极矩 P 。

由于同样的原因, 当晶体沿 y 方向受拉力(x 方向受压力), 也造成正、负电中心不重合; 但此时电偶极矩方向与 x 方向受拉力时相反, 晶体的极化方向也相反。这就是压电效应产生的原因。

当外力沿 z 轴方向, 电子不造成正负电中心的相对位移, 所以不产生压电效应。由此可见, 压电效应是有方向性的。



当一个不受外力的石英晶体受电场作用,其正负离子向相反的方向移动,于是产生了晶体的变形。这一效应是逆压电效应。

还有一类晶体,如钛酸钡(BaTiO_3),在室温下即使不受外力作用,正负电中心也不重合,具有自发极化现象。这类晶体也具有压电效应和逆压电效应,多是人工制成的陶瓷材料,又叫压电陶瓷。本实验中超声波换能器采用的压电材料为压电陶瓷。

2. 脉冲超声波的产生及其特点。

用作超声波换能器的压电陶瓷被加工成平面状,并在正反两面分别镀上银层作为电极,称为压电晶片。当给压电晶片两极施加一个电压短脉冲时,由于逆压电效应,晶片将发生弹性形变而产生弹性振荡,振荡频率与晶片的声速和厚度有关,适当选择晶片的厚度可以得到超声波。在晶片的振动过程中,由于能量的减少,其振幅也逐渐减小,因此它发射出的是一个超声波波包,通常称为脉冲波。超声波在材料内部传播时,当被检对象相互作用发生散射时,散射波被同一压电换能器接收,由于正压电效应,振动的晶片在两极产生振荡的电压,电压放大后示波器显示。令 t_1 为电脉冲施加在压电晶片的时刻, t_2 是超声波传播到试块底面,又反射回来,被同一个探头接收的时刻。因此,超声波在试块中从表面传播到底面的时间为 $t = (t_2 - t_1) / 2$ 。若试块材质均匀,超声波声速 c 一定,则超声波在试块中的传播距离为 $s = ct$ 。



3. 超声波波型及换能器种类。

如果晶体内部质点的振动方向垂直于晶片平面,那么晶片向外发射的就是超声纵波。超声波在介质传播中可以有不同的波型,它取决于介质可以承受何种作用力以及如何对介质激发超声波。

纵波波型: 当介质中质点的振动方向与超声波的传播方向一致时,此超声波为纵波波型。任何固体介质当其体积发生交替变化时均能产生纵波。

横波波型: 当介质中质点的振动方向与超声波的传播方向垂直时,此超声波为横波波型。由于固体介质除了能承受体积变形外,还能承受切变变形,因此,

当具有剪切力交替作用于固体介质时均能产生横波。横波只能在固体介质中传播。



4. 超声波的反射、折射与波型转换

在斜探头中,从晶片产生的超声波为纵波,它通过斜楔使超声波折射到试块内部,同时可以使纵波转换为横波。实际上,超声波在两种固体界面上发生折射和反射时,纵波可以折射和反射为横波,横波也可以折射和反射为纵波。超声波的这种现象称为波型转换。波型转换满足如下折射定律:

$$\text{反射: } \frac{\sin \alpha}{c} = \frac{\sin \alpha_L}{c_{1L}} = \frac{\sin \alpha_S}{c_{1S}} \quad \alpha_L, \alpha_S \text{ 是纵波、横波反射角}$$

$$\text{折射: } \frac{\sin \beta}{c} = \frac{\sin \beta_L}{c_{2L}} = \frac{\sin \beta_S}{c_{2S}} \quad \beta_L, \beta_S \text{ 是纵波、横波折射角}$$

c_L, c_S 是介质 1 的纵波、横波声速; c_{2L}, c_{2S} 是介质 2 的纵波、横波声速。

在斜探头或可变角探头中,有机玻璃斜楔或有机玻璃探头的声速 c_1 小于铝中横波声速 c_S , 而横波声速 c_S 又小于纵波声速 c_L 。因此,当 $\alpha > \alpha_1 = \arcsin \frac{c_1}{c_S}$ 时,铝介质中只有折射横波;而当 $\alpha > \alpha_2 = \arcsin \left(\frac{c_1}{c_L} \right)$ 时,铝介质中既无纵波折射也无横波折射。将 α_1 称为有机玻璃入射到有机玻璃—铝界面上的第一临界角; α_2 称为第二临界角。

三. 实验仪器

JDUT-2 型超声波实验仪, G05-620 型示波器 (20MHz), CSK-IB 试块, 钢板尺, 耦合剂 (机油) 等。

四. 实验过程

1. 直探头延迟和试块纵波声速的测量。

连接 JDUT-2 型超声波实验仪和示波器。超声波实验仪接上直探头, 并把探头放在 CSK-IB 试块的正面, 仪器的射频输出与示波器第 1 通道相连, 触发线与示波器外触发相连, 示波器采用外触发方式。适当设置超声波实验仪衰减器的数值和示波器的电压范围与时间范围。

将 S 称为始波, t_1 对应于发射超声波的初始时刻; B₁ 称为试块的一次底面回波, t_2 对应于超声波经传播到试块底面, 并被反射回来后被探头接收到的时刻, 因此 t_1 对应于超声波在试块内一次往返传播的时间; B₂ 称为试块的二次底面回波, 它对应于超声波在试块内一次往返传播, 即在试块内部往返传播两次后接收到的超声波。

$$\text{直探头延迟为 } t = 2t_1 - t_2 \quad \text{试块纵波声速 } c_L = \frac{2L}{t_2 - t_1}$$



2. 斜探头延迟和试块横波声速的测量

超声波实验仪接上斜探头,把探头放在 CSK-IB 试块的上方靠近试块前面,对准圆弧面,使探头的斜射声束能够同时入射在 R_1 和 R_2 圆弧面上。适当设置在超声波实验仪表衰减器的数值和示波器的电压范围和时间范围,在示波器上可以同时观测到两个圆弧的回波 B_1 和 B_2 ,测量它们对应的时刻 t_1 和 t_2 。 B_1 为圆弧 R_1 的一次回波, B_2 为圆弧 R_2 的一次回波, $R_2 = 2R_1$ 。斜探头延迟为 $t = 2t_1 - t_2$ 。

试块横波声速为 $C_s = \frac{2(R_2 - R_1)}{t_2 - t_1}$ 。

3. 声速的直接测量和相对测量方法

当利用单个反射体测量声速时,只需要测量该反射体的回波时间,就可以计算得到声速。直接测量的时间包含了超声波在探头内部的传播时间 t_0 ,因此需要测量探头的延迟,然后才能利用探头直接测量反射体回波时间。

4. 脉冲波频率和波长的测量

对直探头和斜探头,分别调节示波器的时间扫描旋钮和垂直调节旋钮,使试块的一次底面回波出现在示波屏的中央,水平和垂直幅度均为满屏的 80% 左右,测量两个振动波峰之间的时间间隔,得到一个脉冲周期的振动时间。

实验 5.4.2 固体弹性常量的测量

一. 实验目的

1. 理解超声波声速与固体弹性常量的关系
2. 掌握超声波声速测量的方法
3. 了解声速测量在超声波应用中的重要性

二. 实验原理及过程

1. 斜探头入射点测量

在确定斜探头声波的传播距离时,通常要知道斜探头的入射点,即声束与被测试块表面的相交点,用探头前沿到该点的距离表示,称为前沿距离。探头前沿到试块左端距离 L , 前沿距离为 $L_0 = R_2 - L$ 。



数据记录

2. 斜探头折射角的测量

利用CSK-IB试块上的横通孔A和B可以测量斜探头的折射角。首先把斜探头的横波声束正对(回波幅度最大时为正对位置)CSK-IB试块上的横孔A,用钢板尺测量正对时探头的前沿到试块右边沿的距离 x_A ,然后向左移动探头,再让横波声束正对横孔B,并测量距离 x_B 。测量A和B的水平距离 L 和垂直距离 H ,则探头的折射角为: $\beta_s = \arctan\left(\frac{x_B - x_A - L}{H}\right)$ 。

3. 波形转换的观察与测量

4. 计算铝试块的杨氏模量 和泊松系数

$v^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$ 其中 ϕ 为势函数, C 为超声波传播速度。

在各向同性固体介质中,各种波形的超声波速为

$$\text{纵波: } C_L = \sqrt{\frac{E(1-\sigma)}{\rho(1+\sigma)(1+2\sigma)}}, \quad \text{横波: } C_S = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\sigma)}}$$

$$\text{杨氏模量: } E = \frac{\rho C_S^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}, \quad \text{其中 } T = \frac{C_L}{C_S}$$

$$\text{泊松系数: } \sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)}$$

三 实验仪器

JDUT-2型超声波实验仪, G05-620型示波器(20MHz), CSK-IB试块, 钢板尺。



5.4.1 超声波的产生与传播

测得 $L = 6\text{cm}$ ~~延迟~~

	1	2	3	平均值
$t_1(\text{ms})$	20	20	20	20
$t_2(\text{ms})$	39	40	39.5	39.5
延迟(ms)	1	0	0.5	0.5

$$\text{纵波声速: } C_L = \frac{2L}{t_2 - t_1} = \frac{0.12\text{m}}{19.5\text{ms}} = \frac{1.2 \times 10^{-1}\text{m}}{1.95 \times 10^{-5}\text{s}} = 6.15 \times 10^3 \text{ m/s}$$

 $R_1 = 3\text{cm}$ $R_2 = 6\text{cm}$

	1	2	3	平均值
$t_1(\text{ms})$	24	24	24	24
$t_2(\text{ms})$	42	42	42	42
延迟	6	6	6	6

$$\text{横波声速: } C_S = \frac{2 \times 3 \times 10^{-2}\text{m}}{1.8 \times 10^{-5}\text{s}} = 3.33 \times 10^3 \text{ m/s}$$

	1	2	3	平均值
横波	1.60	1.70	1.70	1.67
纵波	1.50	1.50	1.50	1.50

$$f_S = \frac{4}{1.67 \times 10^{-6}} = 2.40 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\lambda_S = C_S \cdot \frac{t}{4} = 3.33 \times 10^3 \times \frac{1.67 \times 10^{-6}}{4} = 1.39 \times 10^{-3}$$

$$f_L = \frac{4}{1.50 \times 10^{-6}} = 2.67 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\lambda_L = C_L \cdot \frac{t}{4} = 6.15 \times 10^3 \times \frac{1.5 \times 10^{-6}}{4} = 2.31 \times 10^{-3}$$

 $L_1 = 0.05\text{m}$ 前沿距离 $= R_2 - L_1 = 0.01\text{m}$

	1	2	3	平均值
$X_A(\text{cm})$	2.95	3.00	3.05	3.00
$X_B(\text{cm})$	8.20	8.31	8.25	8.25

 $L_{AB} = 30\text{cm}$, $H_{AB} = 30\text{cm}$

$$\beta_S = \arctan\left(\frac{X_B - X_A - L_{AB}}{H_{AB}}\right)$$

$$= \arctan\left(\frac{2.25}{3}\right)$$

$$\approx 37^\circ, \quad \frac{\sin \alpha}{C} = \frac{\sin \beta_S}{C_S}$$

$$\sin \alpha \approx 0.5, \quad \alpha = 30^\circ$$



北京交通大学

大学物理实验报告

实验名称: 超声波探测

日期: 2025年11月17日 时段: 05 地点: 7312B

学 号: 24281149 姓 名: 张恩瑞

学院班级: 计科2405 合作者: _____

指导教师: 孟令川

实 验 考 核

项目	实验预习	实验过程	分析与讨论	总评
评价				

指导教师签字: 孟令川

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



预习报告要求

1. 实验目的;
2. 实验原理: 简单描述, 含必要的公式和附图;
3. 实验仪器: 规格及参数, 装置示意图及工作原理;
4. 实验过程: 简述主要过程和实验内容;
5. 根据要测参数在数据记录页设计记录表格。

一. 实验目的

1. 理解超声波探头的指向性。
2. 掌握超声波探测原理和定位方法。

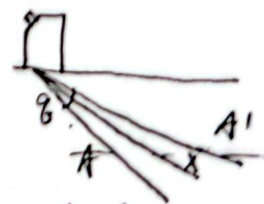
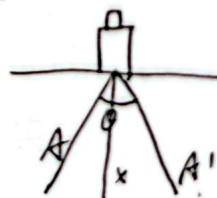
二. 实验原理

超声探头发射能量的指向性与探头的几何尺寸和波长有直接的关系。一般来讲, 波长越小, 效率越高, 指向性越好; 尺寸越大, 指向性越好。公式如下: $\theta = 2\arcsin(1.22 \frac{\lambda}{D})$

对具有一定指向性要求的超声波探头, 采用较高的频率可以使探头的尺寸变小, 因为频率高, 波长即小, 而晶片半径与波长是正比关系。

在实际应用中, 通常用偏离中心轴线后振幅减小一半的位置表示声束的边界。在同一深度位置, 中心轴线上的能量最大, 当偏离中心线到位置 A 或 A' 时, 能量减小到最大值的一半。其中定义为探头的扩散角。θ 越小, 探头方向越好, 定位精度越高。

注意: 在进行缺陷定位时, 必须找到缺陷反射回波最大的位置, 使得被测缺陷处于探头的中心轴线上, 然后测量缺陷反射回波对应的时间, a. 直探头



b. 斜探头

根据工作的声速可以计算出缺陷到探头入射点的垂直深度或水平距离。

三. 实验仪器

JDUT-2 型超声波实验仪, GPS-620 型示波器 (20 MHz), CSK-IB 试块, 钢直尺, 耦合剂 (机油) 等。

四. 实验仪器

1. 声束扩散角的测量

利用直探头分别找到 B 通孔对应的回波, 移动探头使回波幅度最大, 并记录该点的位置。及对应回波的幅度; 然后向右边移动探头使回波幅

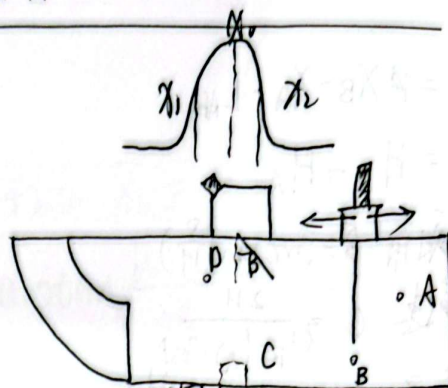


度减小到最大振幅的一半,并记录该点的位置 x_1 ;同样的方法记录探头右移时回波幅度下降到最大振幅一半对应点的位置 x_2 ;则直探头扩散角为

$$\theta = 2 \arctan \frac{|x_2 - x_1|}{2L}$$

其中 L 指所测B通孔与表面间距离。

对于斜探头,首先测量直探头的折射角 β ,然后利用测量直探头同样的方法检测计算斜探头的扩散角近似为 $\theta = 2 \arctan \left[\frac{|x_2 - x_1|}{2L} \cos \beta \right]$



探头扩散角的测量

2. 直探头探测缺陷深度.

在超声波探测中,可以利用直探头来探测较厚工件内部缺陷C的位置和当量大小。对底面回波和缺陷波对应时间(深度)的测量,可以采用绝对测量方法,也可以采用相对测量方法。利用绝对测量方法时,必须首先测量(或已知)探头的延迟和被测材料的声速。利用相对测量方法时,必须与被测材料同材质试块,并已知该试块的厚度。

绝对测量时深度为 $H_c = C_L \cdot \frac{t_c - t_0}{2}$

其中 C_L 为纵波声速, t_c 为缺陷C回波时间, t_0 为直探头延迟。

3. 斜探头测量缺陷的深度和水平距离.

利用斜探头进行探测时如果测量得到的超声波在材料中传播的距离为 M ,则其深度 H 和水平距离 L 为:

$$H = M \cdot \tan(\beta) \quad \text{其中 } \beta \text{ 是斜探头在被探测材料中的折射角.}$$

$$L = M \cdot \cot(\beta)$$

要实现 对缺陷D进行定位,除了必须测量(或已知)探头的延迟,入射点外,还必须测量(或已知)探头在该材质中的折射角和声速。通常先利用与被测材料同材质的试块中两个不同深度的横孔对斜探头的延迟,入射点,折射角和声速进行校准。如下页图所示,A,B为试块中的两个横孔,距试块边缘分别为 L_A, L_B 。为了直观显示,将B孔水平位置平移至A孔正下方,故实际计算时预计及AB间水平距离 L_{AB} 。让斜探头先后正对A和B,找到最大回波,测量得到它们的回波时间 t_A, t_B 。探头前沿到试块边缘水平距离分别为 x_A, x_B ,已知它们的深度为 H_A, H_B ,则有



$$H = H_B - H_A$$

折射角 $\beta = \arctan(\frac{S}{H})$

声速 $C = \frac{2H}{(t_B - t_A) \cdot \alpha_{sp}}$

$$\text{延迟 } t_0 = t_B - \frac{2HB}{C \cdot \alpha_{\beta}}$$

前沿距离 $L_0 = H_B \cdot \tan \beta - (X_B - L_B)$

接着把探头对准 D8L, 找到最大反射回波, 测量 X_0, t_0 , 则有:

$$D_{\text{孔深度}} H_D = \frac{C(t_D - t_0) \alpha \rho B}{2}$$

D孔离试块边沿的水平距离: $L_D = X_D + L_0 - H_0 \tan \beta$.

1.

	1	2	3
x_1	3.12	3.6	3.55
x_2	4.60	4.65	4.65

$$\bar{x}_1 = 3.42 \text{ cm}, \bar{x}_2 = 4.63 \text{ cm}$$

$$\theta = 2 \arctan \frac{|x_2 - x_1|}{2L} = 13.8^\circ$$

2.

	1	2	3
x_1	4.02	3.70	4.00
x_2	1.00	0.91	1.00

$$\bar{x}_1 = 3.9 \text{ cm}, \bar{x}_2 = 0.97 \text{ cm}$$

$$\text{由计算 } \beta = 37^\circ$$

$$\therefore \theta = 2 \arctan \left[\frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{2 \times 5} \cdot 0.64 \right] = 21.0^\circ$$

3. 直探头^{探测}缺陷深度.

	1	2	3
$t_c / \mu s$	14	16	14

$$\bar{t}_c = 14.7 \mu s$$

$$t_0 = 0.5 \mu s$$

$$H_c = 6.15 \times 10^3 \times \frac{14.7 - 0.5}{2} \times 10^{-6} = 4.37 \text{ cm}$$

4. $H_A = 20 \text{ m}$, $H_B = 50 \text{ m}$, $L_A = 20 \text{ m}$, $L_B = 50 \text{ m}$

	1	2	3	平均值
x_A	2.95	3.00	3.05	3.00
x_B	8.20	8.31	8.25	8.25
t_A	26	26	24	25.3
t_B	51	51	50	50.7

$$S = \bar{x}_B - \bar{x}_A - L_{AB} = 2.25 \text{ cm}$$

$$H = H_B - H_A = 30 \text{ m}$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{S}{H}\right) = 37^\circ$$

$$c = \frac{2H}{(t_B - t_A) \cos \beta} = \frac{6}{25.4 \cdot 0.8} = 0.295 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$t_0 = t_B - \frac{2H_B}{c \cos \beta} = 50.7 \times 10^{-5} - \frac{10}{295 \times 10^3 \cdot 0.8} = 8.34 \times 10^{-6}$$

$$L_0 = H_B \cdot \tan \beta - (x_B - L_B) = 10.75 - 3.25 = 0.5 \text{ m}$$



数据记录

	1	2	3
x_D	9.5	9.6	9.6
t_D	40	36	37

$$H_D = \frac{a(t_D - t_0) \cos \beta}{2}$$

$$= \frac{2.95 \times 10^3 \cdot (137.7 - 8.33) \times 10^{-6} \cdot 0.8}{2}$$

$$= 3.47 \text{ cm}$$

$$L_D = x_D + L_0 - H_D \cdot \tan \beta$$

$$= 9.57 + 0.5 - 3.47 \times 0.75$$

$$= 7.47 \text{ cm}$$

